La Plateforme
La grande école du numérique pour tous

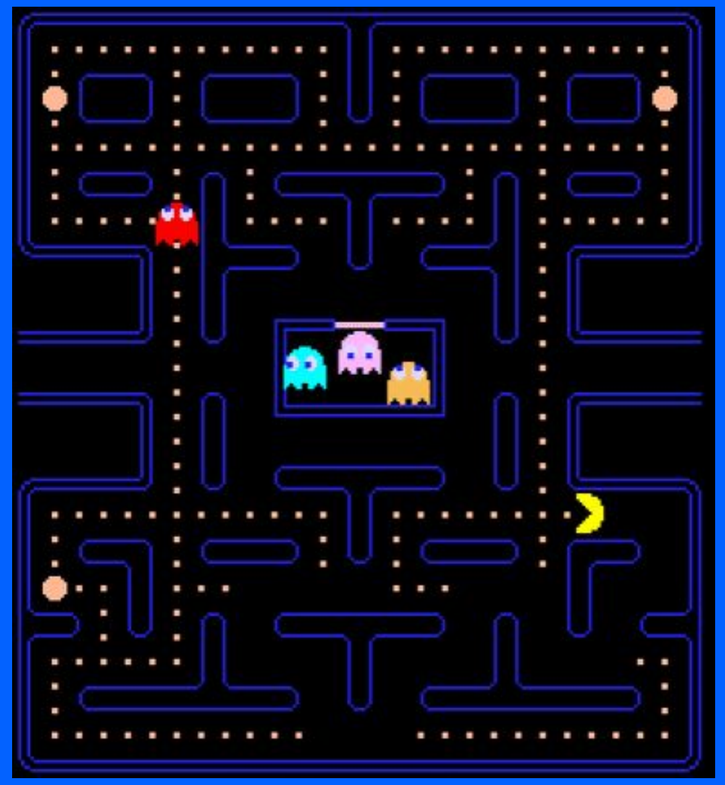
KickOff

Pac-panic

Le sujet

Pac-man est un classique du monde des jeux vidéos, et il est un excellent exercice pour travailler les fondamentaux de développement informatique/de jeux vidéos.

Le but de ce projet sera de consolider les connaissances de base d'Unity pour la certification **Unity Certified User: Programmer**



VOUS PASSEREZ UN TEST TECHNIQUE EN FIN DE SEMAINE

Pac-man

Pac-Man est à l'origine un jeu d'arcade japonais **créé par Namco en 1980**. Il a été conçu par **Toru Iwatani**.
Il est devenu rapidement un phénomène mondial et un symbole des jeux vidéo d'arcade.

Toru Iwatani voulait créer un jeu qui **plaise à tous**.

L'idée de Pac-Man vient de la forme d'une pizza à laquelle il manquait une part, symbolisant la bouche qui mange.

Son nom original au Japon était **Puck Man**, inspiré du mot japonais "paku-paku" (le bruit de la bouche qui s'ouvre et se ferme).

La Plateforme
La grande école du numérique pour tous

Points techniques à retenir/voir pour le test de la semaine

Groupe de compétence	Compétence officielle	Ce qu'il faut retenir
Debugging, problem-solving, and interpreting the API	1.1. Given an example of a debug log message, create the code that created the log message.	Lire un Debug.Log et savoir refaire le code qui l'a affiché.
Debugging, problem-solving, and interpreting the API	1.2. Given a code clip and its associated error message(s), determine which object(s) is(are) null.	Comprendre quelle variable/objet est null d'après un message d'erreur.
Debugging, problem-solving, and interpreting the API	1.3. Given a specific programming task requiring the use of a particular class in the API, determine the appropriate method and/or properties, arguments, or other syntax to use.	Connaître les classes de l'API (du moins les plus utiles/communes) et comment les utiliser.

Groupe de compétence	Compétence officielle	Pour le test de cette semaine
Creating code	2.1. Indicate when and how to initialize and use variables including but not limited to the appropriate use of all variable modifiers and data collections such as Arrays, Lists and Dictionaries.	Savoir créer et initialiser des variables, choisir leur portée (public/private ...), et utiliser des collections (Array, List, Dictionary ...).
Creating code	2.2. Given a list of keywords and syntax elements, construct a viable Function declaration.	Savoir déclarer une fonction avec des éléments donnés. Savoir faire une fonction.
Creating code	2.4. Given a scenario where a specific type of input is required and the building blocks needed are provided, construct the necessary input listener including but not limited to the keyboard and touch input.	Savoir écrire le code qui écoute et réagit à une entrée clavier, souris ou tactile. Savoir gérer les inputs.

Groupe de compétence	Compétence officielle	Ce qu'il faut retenir
Creating code	2.5. Demonstrate when and/or how to use the various logic and flow control operators used in C# and Unity.	Savoir utiliser les conditions (if/else, switch ...) et les boucles (for, while ...) en C# dans Unity. Connaître aussi les opérateurs de comparaison (==, <, >, &&, || ...).
Evaluating Code	3.1. Given a scenario about the need to manage an event function, determine the appropriate action to take including but not limited to the keyboard and touch input.	Savoir quelle fonction d'event utiliser dans une situation donnée. Connaitre les fonctions d'events et savoir les utiliser. (Start, Update, OnCollisionEnter, ...)

Groupe de compétence	Compétence officielle	Ce qu'il faut retenir
Evaluating Code	3.2. Given a code clip that produces an error because of a variable whose data type is declared incorrectly, identify the error.	Savoir identifier des erreurs de type de variables (et de déclaration de type). Savoir lire les erreurs de la console Unity.
Evaluating Code	3.4. Given a code clip containing a class definition, distinguish whether the class is an ECS class or some other type of class.	Savoir distinguer une classe MonoBehaviour, une classe ECS et une classe normale
Evaluating Code	3.5. Given a set of code clips, recognize the clip that uses naming conventions that observe Unity naming standards.	Savoir reconnaître du code qui respecte les conventions de nommage Unity (ex: variables en camelCase, méthodes en PascalCase() ...).

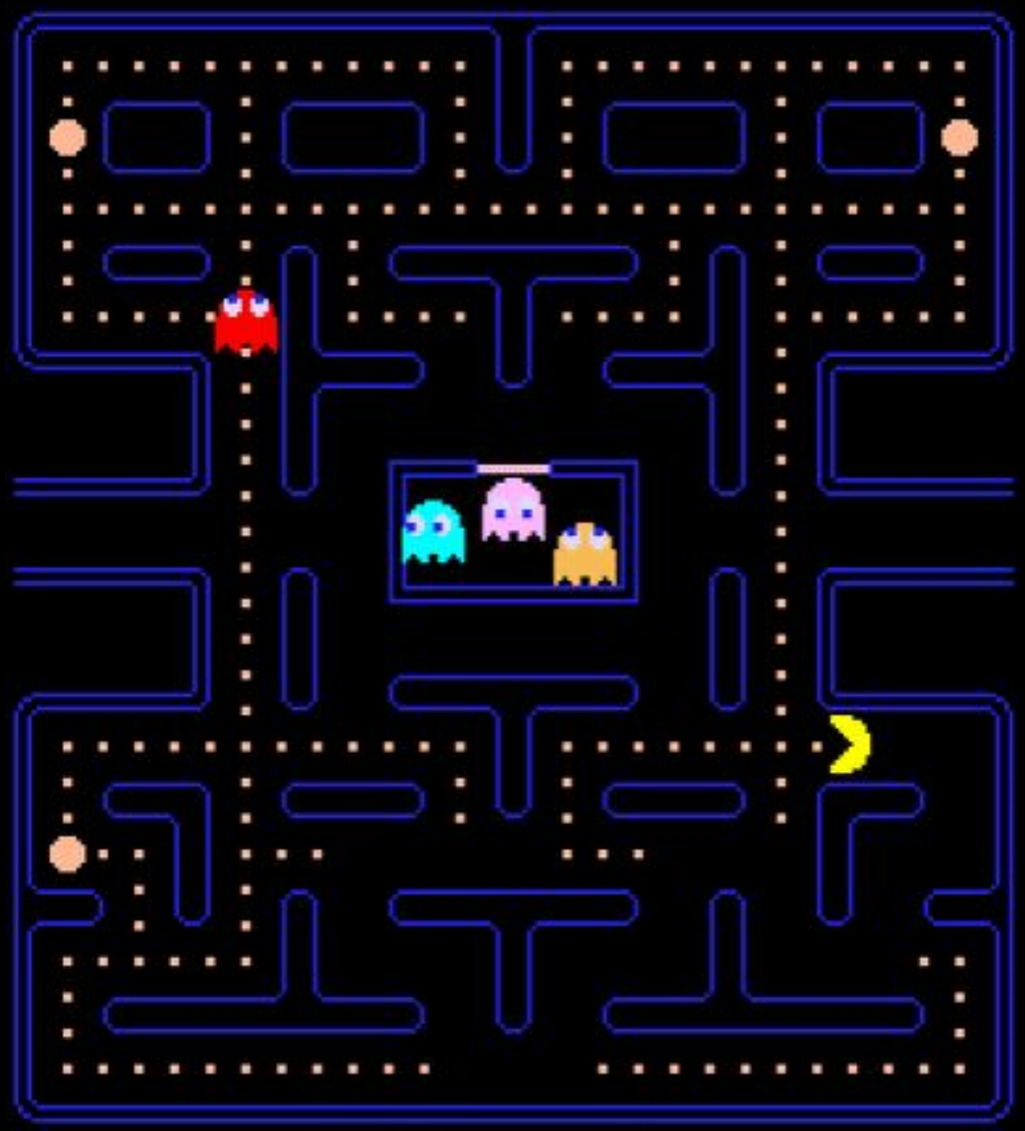
Groupe de compétence	Compétence officielle	Ce qu'il faut retenir
Evaluating Code	3.6. Given a code clip (or a set of code clips), recognize the comments that accurately describe what the code is doing.	Comprendre un bout de code donné et quel commentaire correspond
Navigating the Interface	4.1. Describe the purpose, features, and functions of the various Unity IDE windows.	Connaître l'IDE Unity et ses divers fenêtres. Connaître le rôle des fenêtres principales de l'IDE Unity (Hierarchy, Inspector, Project, Scene, Game, Console).
Navigating the Interface	4.2. Demonstrate how to change the default scripting IDE.	Savoir changer l'IDE de scripting par défaut

Votre projet doit contenir

- ➔ Un document contenant **quelques** captures d'écran d'erreurs que vous rencontrez; expliquées (quelle est l'erreur, pourquoi elle survient) et précisées comment elles ont été réglées.
- ➔ Un Build de votre jeu
- ➔ Les fichiers de votre jeu (pensez à ne push que le nécessaire)
- ➔ Pas d'UI spécifique, seulement le jeu (tout autre affichage d'information doit se faire dans la console)

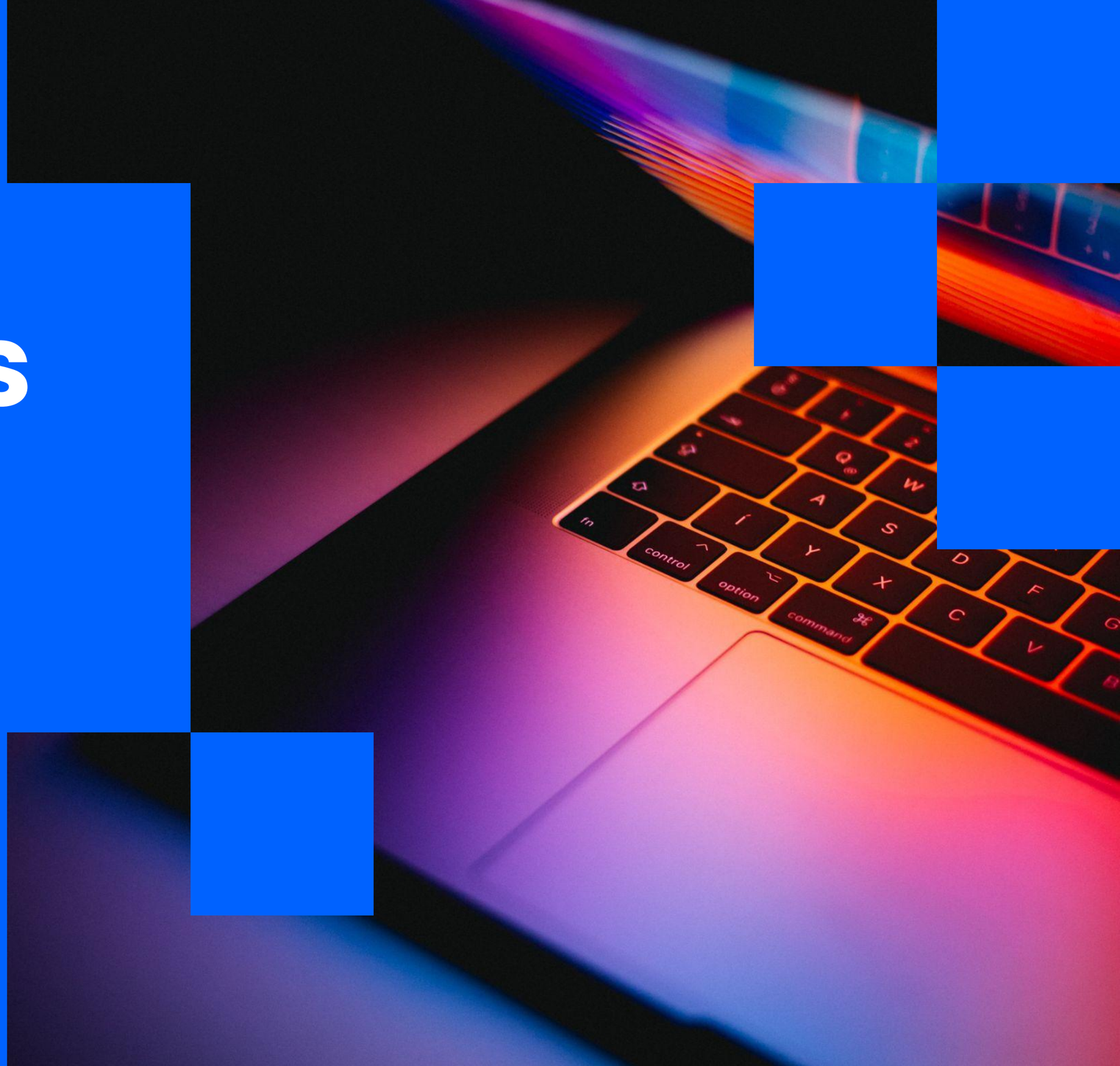
Si vous avez finis ?

- ➔ Ajouter plus de fantômes
- ➔ Ajouter des fruits valant plus de points
- ➔ Ajouter un système de replay
- ➔ Ajouter des modes de jeux



La Plateforme
La grande école du numérique pour tous

Les attendus du sujet



Les attendus du sujet

- ➔ Projet en groupe de trois
- ➔ Utilisation de github (avec l'outil git)
- ➔ Le projet est à rendre sur un repository github public : https://github.com/prenom-nom/PacPanic

- ➔ AUCUNE SOUTENANCE DE PROJET
- ➔ UN TEST TECHNIQUE EN FIN DE SEMAINE

Des Questions ?

La Plateforme

contact@laplateforme.io
8 rue d'Hozier 13002 Marseille
04.84.89.43.69